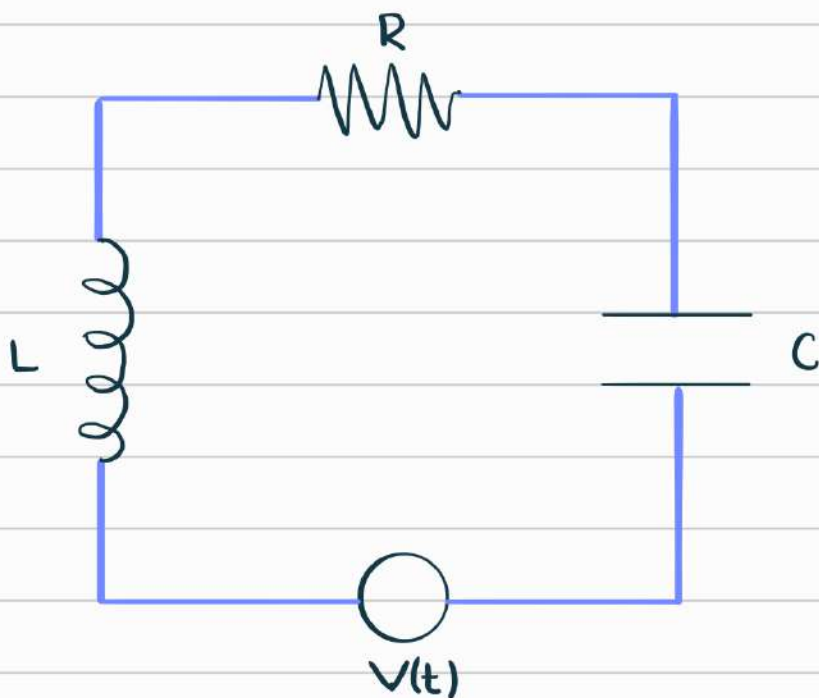


2.5 Circuitos Elétricos

considere um circuito elétrico formado por um capacitor, um resistor e um indutor ligados em série a um gerador como mostrado na figura abaixo.



Pela segunda lei de Kirchhoff (lei de malhas) a soma das forças eletromotrizes (neste caso apenas $V(t)$) é igual a soma das quedas de potencial. Ou seja:

$$V(t) = V_L + V_R + V_C$$

$$L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{1}{C} Q = V(t)$$

(1)

Substituindo-se $I = \frac{dQ}{dt}$ obtemos uma equação diferencial

de segunda ordem para a carga elétrica no capacitor

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = V(t)$$

(2)

com condições iniciais $Q(0)=Q_0$ e $Q'(0)=I_0$.

Observação:

Podemos obter uma equação diferencial para a corrente elétrica derivando-se a equação (1), isto é,

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} = \frac{dV}{dt}$$

e substituindo-se $I = \frac{dQ}{dt}$, obtemos:

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{dV}{dt}$$

com condições iniciais $I(0)=I_0$ e $I'(0) = \frac{V(0) - RI_0 - Q_0/C}{L}$.

Exemplo.- Um circuito possui um capacitor de $0,5 \times 10^{-1} \text{ F}$, um resistor de 25Ω e um indutor de 5 H , em série. O capacitor se encontra descarregado. No instante $t=0$ conecta-se esse circuito a uma bateria cuja tensão é de $10 e^{-t/4} \text{ V}$, e o circuito é fechado. Determinar a carga no capacitor em qualquer instante $t > 0$.

Solução:

A equação diferencial para a carga no capacitor é:

$$5Q'' + 25Q' + \frac{1}{0,5 \cdot 10^{-1}} Q = 10 e^{-t/4}$$

$$Q'' + 5Q' + 4Q = 2 e^{-t/4}$$

Equação característica é:

$$r^2 + 5r + 4 = 0$$

cuja raízes são $r_1 = -1$ e $r_2 = -4$. Assim, a solução geral da equação homogênea é

$$Q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t}.$$

Agora, vamos procurar uma solução particular da equação não homogênea da forma

$$Q_p(t) = A_0 e^{-\frac{t}{4}}$$

$$Q'_p(t) = -\frac{1}{4} A_0 e^{-\frac{t}{4}}$$

$$Q''_p(t) = \frac{A_0}{16} e^{-\frac{t}{4}}.$$

Substituindo-se na equação

$$Q'' + 5Q' + 4Q = 2e^{-\frac{t}{4}},$$

obtemos

$$\frac{A_0}{16} e^{-\frac{t}{4}} - \frac{5}{4} A_0 e^{-\frac{t}{4}} + 4 A_0 e^{-\frac{t}{4}} = 2 e^{-\frac{t}{4}}$$

$$\left(\frac{1}{16} - \frac{5}{4} + 4 \right) A_0 = 2$$

$$\frac{45}{16} A_0 = 2 \Rightarrow A_0 = \frac{32}{45}.$$

Portanto, a solução geral da equação diferencial é'

$$Q(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-4t} + \frac{32}{45} e^{-\frac{t}{4}} \quad (*)$$

$$Q'(t) = -c_1 e^{-t} - 4c_2 e^{-4t} - \frac{8}{45} e^{-\frac{t}{4}} \quad (**)$$

Substituindo-se $t=0$ e $Q=0$ em $(*)$:

$$0 = c_1 + c_2 + \frac{32}{45}$$

Substituindo-se $t=0$ e $Q'=0$ em $(**)$:

$$0 = -c_1 - 4c_2 - \frac{8}{45}$$

obtemos o sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = -32/45 \\ -c_1 - 4c_2 = 8/45 \end{cases}$$

cuja solução é $c_1 = -8/9$ e $c_2 = 8/45$.

Portanto, a solução do PVI formado pela equação diferencial e $Q(0)=0$, $Q'(0)=0$ é:

$$Q(t) = -\frac{8}{9} e^{-t} + \frac{8}{45} e^{-4t} + \frac{32}{45} e^{-\frac{t}{4}}$$

□

2.6 Mudanças de Variáveis

Equações que não contêm y

Equações que podem ser escritas na forma

$$y'' = f(y', t) \quad (1)$$

podem ser resolvidas fazendo-se a substituição $u(t) = y'(t)$.

O que transforma a equação (1) em

$$u' - f(u, t) = 0.$$

Esta é uma equação de primeira ordem. Depois de resolvida esta equação, resolve-se a equação

$$y' = u(t).$$

Exemplo.- Resolver a equação

$$t^2 y'' + 2t y' = 1, \quad t > 0.$$

Solução:

Substituindo-se $y' = u$ na equação obtemos

$$t^2 u' + 2t u = 1$$

$$u' + \frac{2}{t} u = \frac{1}{t^2}$$

Multiplicando-se a equação por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{2}{t} dt} = t^2$$

$$\frac{d}{dt}(t^2 u) = 1$$

$$t^2 u(t) = t + C_1$$

$$u(t) = \frac{1}{t} + \frac{C_1}{t^2}$$

Logo,

$$y' = u(t) = \frac{1}{t} + \frac{C_1}{t^2}$$

Integrando-se

$$y(t) = \ln(t) + \frac{C_1}{t} + C_2.$$

□

Equações que não contém t

Equações que podem ser escritas na forma

$$y'' = f(y', y)$$

(2)

podem ser resolvidas fazendo-se a substituição $u(t) = y'(t)$.

O que transforma a equação em

$$\frac{du}{dt} = f(u, y).$$

Se considerarmos $u = u(y(t))$, então

$$\frac{du}{dt} = \frac{du}{dy} \cdot y' = u \frac{du}{dy}$$

e a equação (2) se transforma em

$$v \frac{dv}{dy} = f(v, y).$$

Depois de resolvida esta equação resolve-se a equação

$$y' = v(y).$$

Exemplo.- Resolver a equação

$$y y'' + (y')^2 = 0.$$

solução:

Substituindo-se

$$v = y'$$

$$y'' = \frac{dv}{dy} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}.$$

Na equação obtemos

$$y v \frac{dv}{dy} + v^2 = 0$$

$$v \left(y \frac{dv}{dy} + v \right) = 0.$$

Logo,

$$v = 0 \quad \text{ou} \quad y \frac{dv}{dy} + v = 0$$

$$v=0 \Rightarrow \underline{y(t) = C_1}.$$

$$y \frac{dv}{dy} + v = 0$$

$$\frac{1}{v} \frac{dv}{dy} = -\frac{1}{y}$$

$$\frac{d}{dt} (\ln|v|) = -\frac{1}{y}$$

$$\ln|v| = -\ln|y| + \tilde{C}_1$$

$$\ln|vy| = \tilde{C}_1$$

$$vy = C_1$$

Substituindo-se $v=y'$ obtemos

$$y y' = C_1$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{y^2}{2} \right) y' = C_1$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{y^2}{2} \right) = C_1.$$

Assim, a solução da equação é dada implicitamente por:

$$\underline{\frac{y^2}{2} = C_1 t + C_2}.$$

□

Equações de Euler

As equações de Euler são equações que podem ser escritas na forma

$$x^2 y'' + bxy' + cy = 0$$

em que b e c são constantes reais. Para $x > 0$, a substituição $t = \ln(x)$ transforma a equação de Euler numa equação linear com coeficientes constantes.

A ideia é escrever y como função de t . Definimos

$$Y(t) = y(x)$$

Como

$$t = \ln(x)$$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

Então,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} Y'$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} Y' \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} Y' + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx} (Y')$$

$$= -\frac{1}{x^2} Y' + \frac{1}{x} \cdot \frac{dY'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx}$$

$$= -\frac{1}{x^2} \cdot Y' + \frac{1}{x^2} \cdot Y''$$

Substituindo-se na equação de Euler obtemos a equação linear com coeficientes constantes

$$x^2 \left(-\frac{1}{x^2} Y' + \frac{1}{x^2} Y'' \right) + b x \left(\frac{1}{x} Y' \right) + c Y = 0$$

$$-Y + Y'' + b Y' + c Y = 0$$

$$Y'' + (b-1)Y' + cY = 0.$$

Exemplo.- Resolver a equação para $x > 0$

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0.$$

solução:

Fazendo $t = \ln x$ a equação se transforma em

$$Y'' - 3Y' + 2Y = 0.$$

Equação característica

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = 2, r_2 = 1$$

Logo, $Y(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^t.$

Portanto, a solução geral da equação original é:

$$y(x) = C_1 e^{2 \ln(x)} + C_2 e^{\ln(x)} = C_1 x^2 + C_2 x.$$

□